

RELATÓRIO DE IMERSÃO NO CLIENTE

PjBL · Banco de Dados · AM Consultoria · Economia do Cuidado

IDENTIFICAÇÃO

Curso	Período
Engenharia de Software	3º
Professor(a)	Data de entrega
Felipe Gomes Barbosa	13/05/2026
Integrantes do grupo	Cliente analisado (AM Consultoria)
Cássia Nascimento, Melissa Wolff, Leonardo Ferreira	Adriano Matos

1. O CLIENTE E O SEU MUNDO

Descreva o Adriano e a AM Consultoria como se fosse apresentar para alguém que nunca ouviu falar. O que ele faz? Qual é o problema real que ele enfrenta? Por que isso é importante para a Economia do Cuidado?

Apresentação do cliente e do problema central

O Adriano Matos é um administrador de 47 anos que, desde 2014, dirige a AM Consultoria, uma empresa maranhense especializada em organizar a gestão de instituições voltadas à saúde, assistência e educação especial. Na prática, ele atua como um 'organizador de casas': ele entra em organizações como o CAPS II Renascer, o Lar São Francisco e a APAE de Bacabal, identifica gargalos operacionais, cria planos de ação e treina equipes para que o cuidado com as pessoas seja eficiente.

O problema real que ele enfrenta é o colapso da autogestão por excesso de demanda. Adriano cresceu, mas suas ferramentas de controle continuam artesanais. Atualmente, ele gerencia 7 clientes complexos sozinho (após a saída de sua

assistente há dois meses), o que resultou em uma fragmentação crítica de informações. Os dados estão espalhados em cadernos, conversas de WhatsApp e na memória. Isso causa sintomas graves no negócio, como levar 20 minutos para localizar uma data de visita, esquecer pendências técnicas de pacientes antes de reuniões com médicos e perder o controle financeiro, já que cada contrato possui regras de faturamento distintas que ele não consegue consolidar rapidamente.

Isso é vital para a Economia do Cuidado porque o trabalho do Adriano sustenta instituições que lidam com vidas vulneráveis (idosos, crianças e pacientes psiquiátricos). No contexto de um Maranhão que envelhece rapidamente, a desorganização da consultoria gera um efeito cascata: se o consultor falha em organizar o processo do Lar São Francisco ou do CAPS, a qualidade do atendimento direto ao assistido cai. Organizar a AM Consultoria não é apenas uma questão de eficiência empresarial, é garantir a sustentabilidade de serviços essenciais que protegem a vida.

Cite um trecho ou situação da conversa com o Adriano que ilustra bem o problema:

Trecho ou situação marcante da conversa

"Teve um dia que eu fui pro CAPS Il Renascer. Cheguei lá... e me deu um branco. Eu não lembrava exatamente o que tinha ficado pendente da última visita. Eu tive que, antes de entrar, ligar pro próprio Dr. Augusto pra perguntar: 'Doutor, o que foi que a gente combinou da última vez mesmo?'. Na prática, eu perdi autoridade ali como consultor."

2. O QUE O GRUPO DESCOBRIU

Além do problema óbvio, o que o grupo descobriu que não estava tão claro no início? Que aspectos do negócio surpreenderam ou complicaram o trabalho?

Descobertas que surpreenderam o grupo durante a imersão

O grupo descobriu que o problema do Adriano é a heterogeneidade semântica e operacional. Surpreendeu o fato de que cada cliente 'fala uma língua' diferente: no

CAPS são 'usuários' e 'atendimentos', enquanto na CuidaBem são 'escalas de cuidadores' e 'plantões'.

Outra descoberta crítica foi que a 'unidade de trabalho' (visita) não é padronizada: uma visita pode durar 1 hora para resolver uma urgência ou um dia inteiro para um diagnóstico, mas no registro manual tudo é tratado como igual. Além disso, descobrimos que o fluxo de decisão nos clientes é confuso (ex: no CAPS o contato é o Dr. Augusto, mas a demanda vem da equipe; no Lar, a diretora decide, mas a família paga), o que torna a gestão de stakeholders um desafio maior que a própria agenda.

Qual foi a maior ambiguidade encontrada? Como o grupo decidiu lidar com ela no modelo de dados?

Ambiguidade principal e como o grupo a resolveu

A maior ambiguidade encontrada foi a definição do que constitui uma 'Visita'. Para o Adriano, 'visita' é um termo guarda-chuva que abriga reuniões, intervenções, acompanhamentos e crises, cada um com impactos financeiros e de tempo distintos.

Como o grupo resolveu: No modelo de dados, decidimos não criar tabelas separadas para cada tipo de evento (o que tornaria o sistema rígido), mas sim uma entidade central chamada VISITA com um atributo tipo_visita (Metadado). Isso permite que o Adriano categorize a natureza da visita (se é cobrada à parte ou inclusa no contrato) sem perder a simplicidade que ele exige para usar a ferramenta no dia a dia.

3. CONEXÃO COM A ECONOMIA DO CUIDADO

O encontro científico da UNDB tem como tema 'Economia do Cuidado no Século XXI: Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade'. Como o problema do Adriano e do seu cliente se encaixa nesse tema?

Como o negócio analisado se insere na Economia do Cuidado

A AM Consultoria atua na infraestrutura de gestão do setor, operando sob a lógica de "cuidar de quem cuida". Embora não preste o atendimento clínico direto, o

negócio garante a eficiência e a sobrevivência de instituições essenciais (como CAPS, APAEs e lares de idosos) que sustentam o bem-estar de pessoas vulneráveis.

O projeto fortalece esse setor ao propor inovação (sistematização de dados em substituição a cadernos e WhatsApp), desenvolvimento (permitindo que o consultor atenda mais clínicas sem perder qualidade) e sustentabilidade (evitando o colapso operacional da rede de assistência, criando um modelo que pode ser replicado para outras organizações).

Pesquise e cite pelo menos um dado real (IBGE, DATASUS, INEP, SUAS ou outra fonte pública) que contextualize o setor analisado no Maranhão ou no Brasil.

Dado ou estatística encontrada	Fonte e como se relaciona com o negócio analisado
Envelhecimento Populacional: A população idosa no Maranhão cresceu 44,53% entre 2010 e 2022, alcançando mais de 821 mil pessoas, com tendência de aceleração rápida.	Fonte: IBGE (Censo 2022). Relação: O envelhecimento aumenta a demanda por ILPIs (Lar São Francisco) e <i>home care</i> (CuidaBem). A AM Consultoria precisa do sistema de BD para escalar sua operação e ajudar essas clínicas a suportarem a alta demanda sem colapsar.
Saúde Mental: Aumento contínuo da demanda por atendimentos psicossociais no SUS, sobrecarregando a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) nos municípios.	Fonte: DATASUS / Ministério da Saúde. Relação: O CAPS II atende 280 usuários em alta pressão. A gestão de dados do Adriano é o que garante a entrega correta dos relatórios obrigatórios (RAAS/DATASUS), essenciais para garantir o repasse de verbas e a manutenção do serviço público.

Educação e Assistência: Crescimento nas matrículas da Educação Especial e alta demanda por vagas em creches conveniadas com prefeituras.

Fonte: INEP (Censo Escolar).

Relação: Clientes como a APAE e a Creche dependem de métricas rígidas (frequência, relatórios do Censo Escolar) para manter repasses. O sistema evitará que o consultor perca prazos e comprometa o financiamento dessas entidades.

4. O MODELO DE DADOS E O IMPACTO ESPERADO

Descreva o modelo de dados que o grupo propôs. Não é necessário reproduzir o DER aqui — explique as escolhas principais em texto.

Descrição das principais entidades, relacionamentos e decisões de modelagem

O modelo será estruturado com foco exclusivo na operação da consultoria, evitando a expansão indevida de escopo (*scope creep*) para funções típicas de sistemas internos das clínicas. As sete entidades e respectivas decisões de modelagem serão definidas da seguinte forma:

- **CLIENTE:** Constituirá a entidade central do domínio, responsável por representar cada instituição atendida. Incluirá os atributos *observacoes_gerais* e *modalidade_atendimento*, com o objetivo de registrar informações contextuais e operacionais relevantes.
- **CONTATO:** Será modelada com relacionamento **1:N** em relação à entidade CLIENTE, permitindo a representação de múltiplos decisores por instituição (por exemplo, diretoria e setor financeiro). A identificação do responsável pela aprovação de cobranças adicionais será realizada por meio do atributo *contato_financeiro = TRUE*, eliminando a necessidade de um campo específico adicional.
- **CONTRATO:** Terá como função o armazenamento do histórico financeiro. Cada modificação contratual resultará na criação de um novo registro, sendo o

atributo `status = 'ativo'` utilizado para indicar o contrato vigente. O atributo `motivo_alteracao` será incluído para garantir a rastreabilidade das mudanças de escopo ao longo do tempo. Decisão consciente: o modelo não implementa constraint de unicidade de contrato ativo por cliente; o controle é feito pela aplicação ao setar `status = 'encerrado'` no contrato anterior ao criar um novo.

- **VISITA:** VISITA: Será definida como a entidade central do processo operacional. Incluirá os atributos `tipo_visita` e `modalidade` para categorização da natureza do atendimento. O controle de visitas cobradas à parte não é feito por campo booleano em VISITA, mas pela existência de um registro associado na entidade VISITA_EXTRA, que registra adicionalmente o contato responsável pela aprovação (`aprovado_por`, FK para CONTATO) e a data de aprovação. Essa abordagem elimina redundância e garante rastreabilidade completa da cadeia de aprovação de cobranças extras.
- **PENDENCIA:** Será responsável pelo registro de tarefas não concluídas, mitigando falhas de acompanhamento operacional. Diferencia-se da entidade EVENTO_CRITICO por representar tarefas, e não ocorrências de risco. Como decisão de modelagem, será aplicada a regra de *nullability* no atributo de resolução, considerando que a pendência é criada sem solução inicial e atualizada posteriormente.
- **EVENTO_CRITICO:** Será destinada ao monitoramento de incidentes que representem risco institucional. O atributo *registrado_formalmente* indicará se a ocorrência foi oficialmente documentada. De forma semelhante à entidade PENDENCIA, será adotada a *nullability* no atributo referente ao plano de ação, dado que a resolução pode não ser imediata. Exemplo real: erro de medicação no Lar São Francisco quando o médico substituto não tinha acesso ao histórico; idoso que ficou 4 horas sem cuidador na CuidaBem por falha na substituição.
- **FATURAMENTO_MENSAL:** Consolidará as cobranças periódicas, combinando o `valor_base` do contrato vigente (`status = 'ativo'`) com o `valor_extra`, correspondente ao somatório das visitas extras registradas no mês. A rastreabilidade individual das visitas que compõem o `valor_extra` é garantida pela entidade VISITA_EXTRA, vinculada ao faturamento por meio da tabela de junção FATURAMENTO_VISITA_EXTRA. Essa decisão de modelagem permite auditoria detalhada por visita, eliminando a dependência de registros manuais avulsos para composição do valor cobrado adicionalmente.

Se o sistema proposto pelo grupo fosse implantado, qual seria o impacto concreto no negócio do Adriano ou no cliente analisado?

Impacto esperado do sistema para o negócio e para o setor do cuidado

Para o Negócio (AM Consultoria): Centraliza as informações e elimina o uso de cadernos e WhatsApp. A entidade PENDENCIA resolve os "apagões de memória" do consultor antes das reuniões. Já no financeiro, a entidade FATURAMENTO_MENSAL cruza os contratos vigentes com as visitas extras, estancando a perda de dinheiro por esquecimento de cobranças.

Para o Setor do Cuidado: Reduz riscos sociais reais. Descontroles anteriores já deixaram idosos sem cuidadores e geraram riscos de medicação. Com a entidade EVENTO_CRITICO, o consultor consegue monitorar e agir preventivamente nessas falhas, garantindo a segurança e a continuidade dos serviços nas instituições de saúde e assistência atendidas.

5. REFLEXÃO DO GRUPO

Esta seção é espaço para reflexão individual e coletiva. Não há resposta certa.

O que é mais difícil neste projeto? O que o grupo faria diferente se começasse de novo?

A maior dificuldade foi delimitar a fronteira do sistema e evitar o *Scope Creep* (inchaço do escopo). Como cada cliente do Adriano atua de forma muito específica (controlando remédios no convênio, frequência de crianças ou planos terapêuticos), foi desafiador separar o que é a gestão da AM Consultoria do que é a operação interna das clínicas. Se começássemos de novo, focaríamos desde a primeira entrevista em mapear estritamente os processos do consultor, alinhando rapidamente que o sistema não tentaria absorver as complexidades operacionais e de estoque dos clientes finais.

Como esta experiência conecta banco de dados com questões sociais reais? O que essa conexão muda na forma como o grupo enxerga a disciplina?

A experiência revelou que a modelagem de dados tem impacto humano direto. Quando a gestão de dados do Adriano falha por depender da memória ou do WhatsApp, as consequências recaem sobre pessoas vulneráveis na ponta da Economia do Cuidado resultando em idosos desassistidos por falha de escala ou perda de histórico de incidentes médicos.

Isso muda a nossa visão da disciplina: Banco de Dados não é apenas sobre armazenar informações e criar tabelas com SQL, mas sobre projetar uma infraestrutura lógica que garante a segurança, a continuidade e a dignidade do cuidado na sociedade.

REFERÊNCIAS (ABNT)

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: População e domicílios - Primeiros resultados**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 21 mar. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Resumo Técnico do Censo da Educação Básica 2023**. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar>. Acesso em: 21 mar. 2026.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Banco de dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS**: Sistema de Informações Ambulatoriais de Saúde (SIA/SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2024]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 21 mar. 2026.

Histórico da conversa com o Adriano: anexar print ou link do ChatGPT junto a este documento.

<https://chatgpt.com/share/69bde34c-7054-8010-ba8a-44d222cd388e>

<https://chatgpt.com/share/69e187a1-8c4c-83e9-9232-45f0761c3e84>

<https://chatgpt.com/share/69e18855-00cc-83e9-98e6-49f5ec1de7a8>